

JAFR INVENTARIOS

Manual Técnico

Versión del Sistema: v1.0.0

Fecha de actualización: Noviembre, 2026

Autor: John Alexander Forero Rubio | Desarrollador de Software

Introducción

El siguiente manual técnico muestra la configuración para la aplicación de escritorio JAFR inventarios, la cual permite administrar el inventario de micro empresas, a partir de la gestión de usuarios propios de la empresa, gestión de clientes y proveedores, netamente para el registro de la información de estos sin que tengan un usuario asociado, la gestión de productos e inventario, además de poder registrar compras y ventas, y este sistema es capaz de generar tres tipos de reportes.

Es así como este documento pretende mostrar los prerrequisitos necesarios para la instalación de la app, describir cuales fueron las librerías utilizadas, mostrar la estructura de la base de datos y algunos diagramas que hacen alusión al funcionamiento interno y al funcionamiento de los dos diferentes usuarios que son administrador o vendedor.

Objetivo

Documentar una guía que permita interiorizar cómo funciona la aplicación de escritorio JAFR y cuales son los requisitos para su instalación.

Manual Técnico

Prerrequisitos de instalación del sistema

A continuación, se describen los requisitos necesarios para la instalación y operación de la aplicación de escritorio JAFR inventarios, el cual requiere un portátil o computador de mesa con las siguientes características:

- **Hardware mínimo:** Procesador de 64 bits, 4GB de RAM, 500MB de Disco Duro.
- **Sistema operativo:** Windows 11 Home x64.
- **Entorno de Ejecución:** JAVA 11.0.29 LTS o superior.
- **Base de datos y Herramientas:** AppServ (MySQL 8.0.17 phpMyAdmin para administración visual de la base de datos).

Frameworks y estándares con los que se construyó el sistema

- **Lenguaje:** Java SE (Java Platform, Standard Edition) es la plataforma base del lenguaje de programación Java que sirve para desarrollar y ejecutar aplicaciones en computadoras.
- **Arquitectura:** El sistema utiliza el patrón MVC con capas de Servicio y DTO. La Vista y el Controlador gestionan la interfaz, mientras que los Servicios centralizan la lógica y todas las consultas SQL. Los Modelos se usan exclusivamente para crear y editar registros, y los DTOs personalizan las consultas resumiendo los datos según las necesidades de las tablas.
- **Interfaz Gráfica:** Desarrollada con Java Swing y personalizada con flatlaf-3.7.2. Flat Look and Feel. Es la librería principal que sobrescribe el diseño clásico de Java Swing, dándole a toda la aplicación un aspecto moderno.
- **Conexión a la Base de datos:** mysql-connector-java-8.0.22 Es el driver JDBC oficial de MySQL. Permite que la aplicación Java se conecte, envíe consultas SQL y reciba datos del motor de base de datos MySQL.
- **Envió de correos:** jakarta.mail-1.6.7. La API principal de Jakarta Mail que provee las clases para construir y enviar correos electrónicos.

- **Diseño personalizado selector de fecha y hora:** swing-datetime-picker-2.1.4 El componente principal creado por DJ-Raven que provee el calendario y el reloj emergente interactivo.
- **Seguridad:** jbcrypt-0.4 Implementación de Java del algoritmo OpenBSD bcrypt. Se utiliza para encriptar (hashear) las contraseñas de los usuarios antes de guardarlas en la base de datos, garantizando la seguridad de las credenciales.
- **Reportes:** poi-4.0.1 Núcleo de la librería Apache POI. Provee las herramientas nativas para construir archivos en el formato clásico de Excel (`.xls`). Se encarga de inyectar los datos, aplicar estilos visuales (bordes, anchos de columna, combinación de celdas), configurar parámetros de impresión.
- **Estándares de Código:** Uso de camelCase para variables/métodos, PascalCase para clases y UPPER_SNAKE_CASE para constantes

Diagramas de actividades del sistema

Ilustración 1

Diagrama de actividades

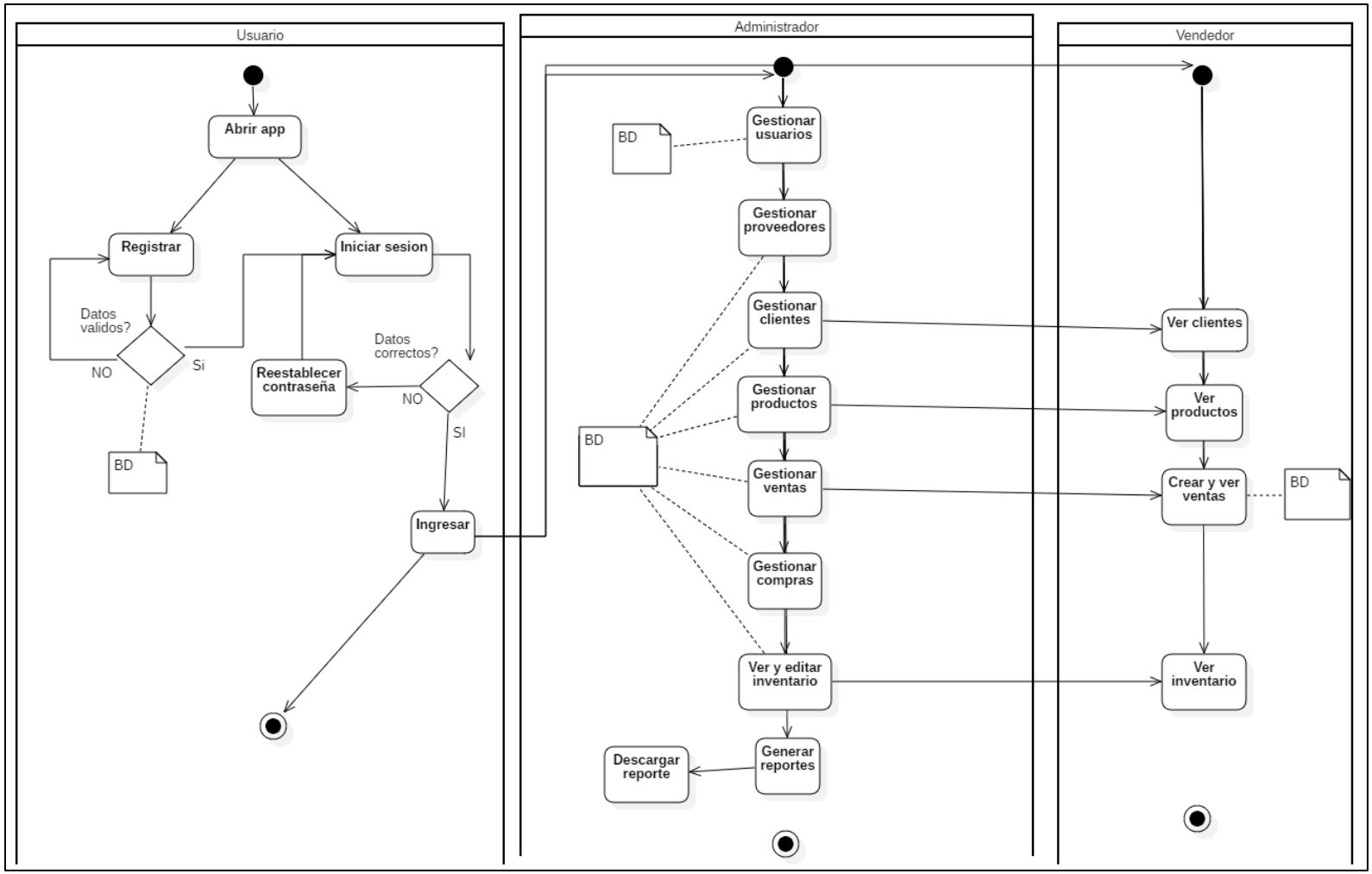
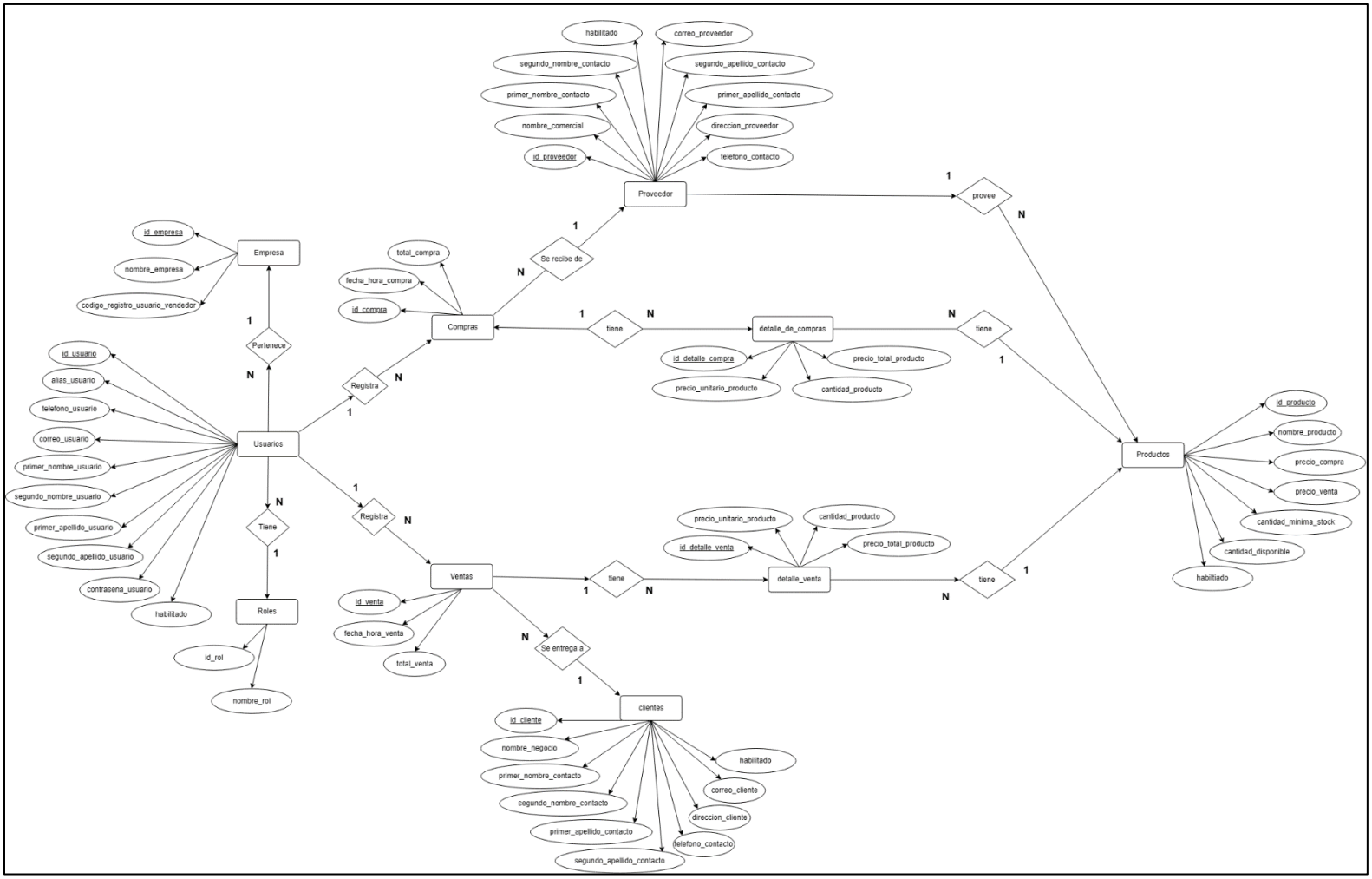


Diagrama entidad relación de la base de datos

Ilustración 2

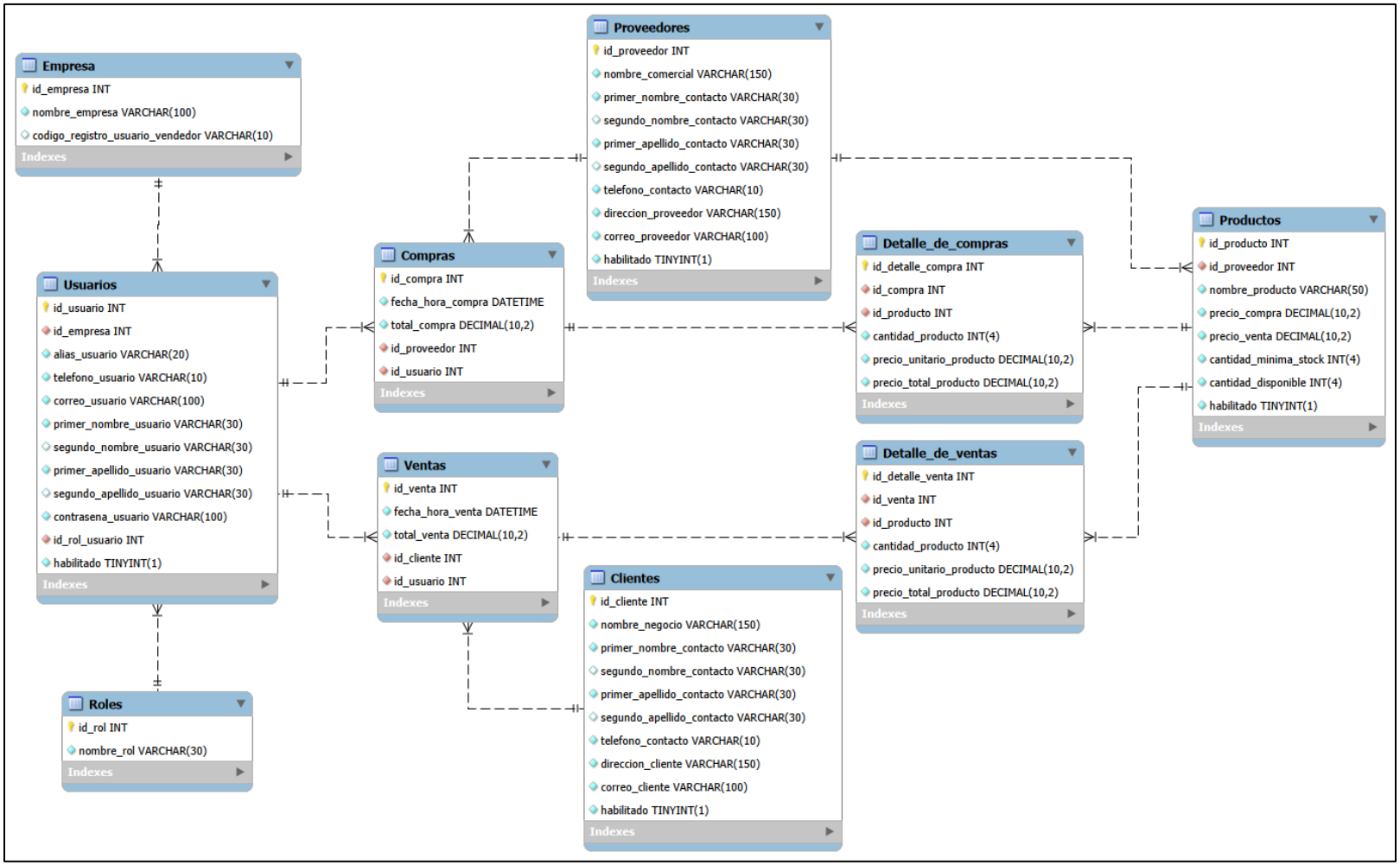
Diagrama entidad relación.



Modelo entidad relación de la base de datos

Ilustración 3

Modelo entidad relación



Diccionario de datos

Tabla 1

Entidad empresa.

Empresa						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_empresa**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a la empresa con tabla de usuarios	Sera solo para registrar una empresa, para la cual esta destinado el software
	nombre_empresa	VARCHAR(100)	NOT NULL		Nombre comercial de la empresa	
	codigo_registro_usuario_vendedor	VARCHAR(10)	NULL		Código para permitir a usuarios vendedores registrarse.	Evita que el usuario administrador tenga que registrarlos.

Tabla 2

Entidad roles.

Roles						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_rol**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a un rol con un usuario	Este determina que funcionalidades puede realizar.
	nombre_rol	VARCHAR(30)	NOT NULL		Nombre del rol.	

Tabla 3

Entidad usuarios.

Usuarios						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_usuario**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a un usuario con las tablas ventas y compras	Identificador único del usuario, que crea automáticamente el sistema.
FK	**id_empresa**	INT (10)	NOT NULL		Empresa a la que pertenece el usuario	Relación con Empresa(id_empresa)
	alias_usuario	VARCHAR(20)	NOT NULL	Unique	Alias del usuario	
	telefono_usuario	VARCHAR(10)	NOT NULL	Unique	Teléfono del usuario	
	correo_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Unique	Correo personal o empresarial del usuario.	
	primer_nombre_ usuario	VARCHAR(30)	NOT NULL		Primer nombre del usuario	
	segundo_nombre_ usuario	VARCHAR(30)	NULL		Segundo nombre del usuario	
	primer_apellido_ usuario	VARCHAR(30)	NOT NULL		Primer apellido del usuario	
	segundo_apellido_ usuario	VARCHAR(30)	NULL		Segundo apellido del usuario	
	contrasena_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL		Contraseña hasheada del usuario	
FK	**id_rol_usuario**	INT (10)	NOT NULL		Rol asignado al usuario	Relación con Roles(id_rol)
	habilitado	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAUL = 1	Campo booleano para saber si el usuario tiene permiso de ingresar.	Solo un administrador puede cambiar este valor.

Tabla 4

Entidad clientes

Clientes						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_cliente**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a un cliente con la tabla venta.	Identificador único del cliente, que crea automáticamente el sistema.
	nombre_negocio	VARCHAR(150)	NOT NULL	Unique	Nombre del negocio del cliente	
	primer_nombre_ contacto	VARCHAR(30)	NOT NULL		Primer nombre del contacto del cliente	
	segundo_nombre_ contacto	VARCHAR(30)	NULL		Segundo nombre del contacto del cliente	
	primer_apellido_ contacto	VARCHAR(30)	NOT NULL		Primer apellido del contacto del cliente	
	segundo_apellido_ contacto	VARCHAR(30)	NULL		Segundo apellido del contacto del cliente	
	telefono_ contacto	VARCHAR(10)	NOT NULL	Unique	Teléfono del contacto del cliente	
	direccion_cliente	VARCHAR(150)	NOT NULL		Dirección de la ubicación del local del cliente.	
	correo_cliente	VARCHAR(100)	NOT NULL	Unique	Correo personal o empresarial del cliente.	
	habilitado	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAUL = 1	Campo booleano para no mostrar un cliente si el valor el falso, al momento de registrar una venta.	Solo un administrador puede cambiar este valor.

Tabla 5

Entidad proveedores

Proveedores						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_proveedor**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a un proveedor con las tablas compras y productos.	Identificador único del proveedor, que crea automáticamente el sistema.
	nombre_comercial	VARCHAR(150)	NOT NULL	Unique	Nombre comercial del proveedor	
	primer_nombre_ contacto	VARCHAR(30)	NOT NULL		Primer nombre del contacto del proveedor	
	segundo_nombre_ contacto	VARCHAR(30)	NULL		Segundo nombre del contacto del proveedor	
	primer_apellido_ contacto	VARCHAR(30)	NOT NULL		Primer apellido del contacto del proveedor	
	segundo_apellido_ contacto	VARCHAR(30)	NULL		Segundo apellido del contacto del proveedor	
	telefono_ contacto	VARCHAR(10)	NOT NULL	Unique	Teléfono del contacto del proveedor	
	direccion_proveedor	VARCHAR(150)	NOT NULL		Dirección de la ubicación del local del proveedor.	
	correo_proveedor	VARCHAR(100)	NOT NULL	Unique	Correo personal o empresarial del proveedor.	
	habilitado	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAUL = 1	Campo booleano para mostrarlo o no al momento de registrar una compra.	Solo un administrador puede cambiar este valor.

Tabla 6

Entidad productos.

Productos						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_producto**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a un producto con las tablas detalle de venta y detalle de compra.	Identificador único del producto, que crea automáticamente el sistema.
FK	**id_proveedor**	INT (10)	NOT NULL		Proveedor que despacha el producto.	Relación con Proveedores(id_proveedor)
	nombre_producto	VARCHAR(50)	NOT NULL	Unique	Nombre del producto.	
	precio_compra	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Precio al cual se compra el producto al proveedor	
	precio_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Precio de venta para el cliente.	
	cantidad_minima_stock	INT (4)	NOT NULL		Cantidad minima que deberia haber almacenado fisicamente.	Esta cantidad el administrador del software la asignara al crear el producto.
	cantidad_disponible	INT (4)	NOT NULL		Cantidad del producto almacenada.	
	habilitado	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAUL = 1	Campo booleano para no mostrar un producto si el valor es falso, al momento de registrar una venta o una compra.	Solo un administrador puede cambiar este valor.

Tabla 7

Entidad compras

Compras						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_compra**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a una compra con la tabla detalle de compra.	Identificador único de la compra, que crea automáticamente el sistema.
	fecha_hora_compra	DATETIME	NOT NULL		Fecha y hora del registro de la compra.	Formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'
	total_compra	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Total de la compra.	
FK	**id_proveedor**	INT (10)	NOT NULL		Proveedor que entrego la compra	Relación con Proveedor(id_proveedor)
FK	**id_usuario**	INT (10)	NOT NULL		Usuario quien registro la compra en el sistema.	Relación con Usuarios(id_usuario)

Tabla 8

Entidad detalle de compras

Detalle de compras						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_detalle_compra**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar el detalle de la compra.	Identificador único del detalle de la compra, que crea automáticamente el sistema.
FK	**id_compra**	INT (10)	NOT NULL		Compra a la que pertenece el detalle de la compra	Identificador unico para separar cada detalle de compra con su respectiva compra.
FK	**id_producto**	INT (10)	NOT NULL		Producto que se relaciona en el detalle de la compra	Relación con Productos(id_producto)
	cantidad_producto	INT (4)	NOT NULL		Cantidad del producto comprado.	
	precio_unitario_ producto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Precio del producto.	Este valor se almacenada para tener el registro del precio del producto y no depender de cambios en el precio en la tabla productos.
	precio_total_ producto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Calculo del precio total del detalle de la compra.	Este valor se calcula y se almacena, para reducir calculos y agilizar consultas.

Tabla 9

Entidad ventas

ventas						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_venta**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar y relacionar a una venta con la tabla detalle de venta.	Identificador único de la venta, que crea automáticamente el sistema.
	fecha_hora_venta	DATETIME	NOT NULL		Fecha y hora del registro de la venta.	Formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'
	total_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Total de la venta.	Este valor se calcula y se almacena, para reducir calculos y agilizar consultas.
FK	**id_cliente**	INT (10)	NOT NULL		Cliente que recibio la venta	Relación con Clientes(id_cliente)
FK	**id_usuario**	INT (10)	NOT NULL		Usuario quien registro la venta en el sistema.	Relación con Usuarios(id_usuario)

Tabla 10

Entidad dellate de ventas.

Detalle de ventas						
Llave	**Atributo**	**Tipo y tamaño**	**Obligatorio**	**Restricciones adicionales**	**Descripción**	**Observaciones**
PK	**id_detalle_venta**	INT (10)	NOT NULL	Autoincrement	Llave primaria para identificar el detalle de la venta.	Identificador único del detalle de la venta, que crea automáticamente el sistema.
FK	**id_venta**	INT (10)	NOT NULL		venta a la que pertenece el detalle de la venta	Identificador unico para separar cada detalle de venta con su respectiva venta.
FK	**id_producto**	INT (10)	NOT NULL		Producto que se relaciona en el detalle de la venta	Relación con Productos(id_producto)
	cantidad_producto	INT (4)	NOT NULL		Cantidad del producto vendido.	
	precio_unitario_ producto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Precio del producto.	Este valor se almacenada para tener el registro del precio del producto y no depender de cambios en el precio en la tabla productos.
	precio_total_ producto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		Calculo del precio total del detalle de la venta.	Este valor se calcula y se almacena, para reducir calculos y agilizar consultas.

Script de instalación de la base de datos

```
CREATE TABLE Empresa (
   id_empresa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nombre_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,
   codigo_registro_usuario_vendedor VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE Roles (
    id_rol INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_rol VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE Usuarios(
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_empresa INT NOT NULL,
    alias_usuario VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefono_usuario VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    correo_usuario VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    primer_nombre_usuario VARCHAR(30) NOT NULL,
    segundo_nombre_usuario VARCHAR(30),
    primer_apellido_usuario VARCHAR(30) NOT NULL,
    segundo_apellido_usuario VARCHAR(30),
    contrasena_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_rol_usuario INT NOT NULL,
    habilitado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,

    FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES Empresa(id_empresa),
    FOREIGN KEY (id_rol_usuario) REFERENCES Roles(id_rol)
);

CREATE TABLE Clientes (
    id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_negocio VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    primer_nombre_contacto VARCHAR(30) NOT NULL,
    segundo_nombre_contacto VARCHAR(30),
    primer_apellido_contacto VARCHAR(30) NOT NULL,
    segundo_apellido_contacto VARCHAR(30),
    telefono_contacto VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    direccion_cliente VARCHAR(150) NOT NULL,
    correo_cliente  VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    habilitado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
```

```
);

CREATE TABLE Proveedores(
    id_proveedor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_comercial VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    primer_nombre_contacto VARCHAR(30) NOT NULL,
    segundo_nombre_contacto VARCHAR(30),
    primer_apellido_contacto VARCHAR(30) NOT NULL,
    segundo_apellido_contacto VARCHAR(30),
    telefono_contacto VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    direccion_proveedor VARCHAR(150) NOT NULL,
    correo_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    habilitado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE Productos(
    id_producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_proveedor INT NOT NULL,
    nombre_producto VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    precio_compra DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    precio_venta DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    cantidad_minima_stock INT(4) NOT NULL,
    cantidad_disponible INT(4) NOT NULL,
    habilitado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,

    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedores(id_proveedor)
);

CREATE TABLE Compras (
    id_compra INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fecha_hora_compra DATETIME NOT NULL,
    total_compra DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    id_proveedor INT NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedores(id_proveedor),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE Detalle_de_compras(
    id_detalle_compra INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_compra INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
```

```
    cantidad_producto INT(4) NOT NULL,
    precio_unitario_producto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    precio_total_producto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES Compras(id_compra),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto)
);

CREATE TABLE Ventas(
    id_venta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fecha_hora_venta DATETIME NOT NULL,
    total_venta DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE Detalle_de_ventas(
    id_detalle_venta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_venta INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
    cantidad_producto INT(4) NOT NULL,
    precio_unitario_producto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    precio_total_producto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES Ventas(id_venta),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto)
);

INSERT INTO
    Roles (id_rol, nombre_rol)
    VALUES
    (1, "Administrador"),
    (2, "Vendedor")
```

Diagrama de componentes

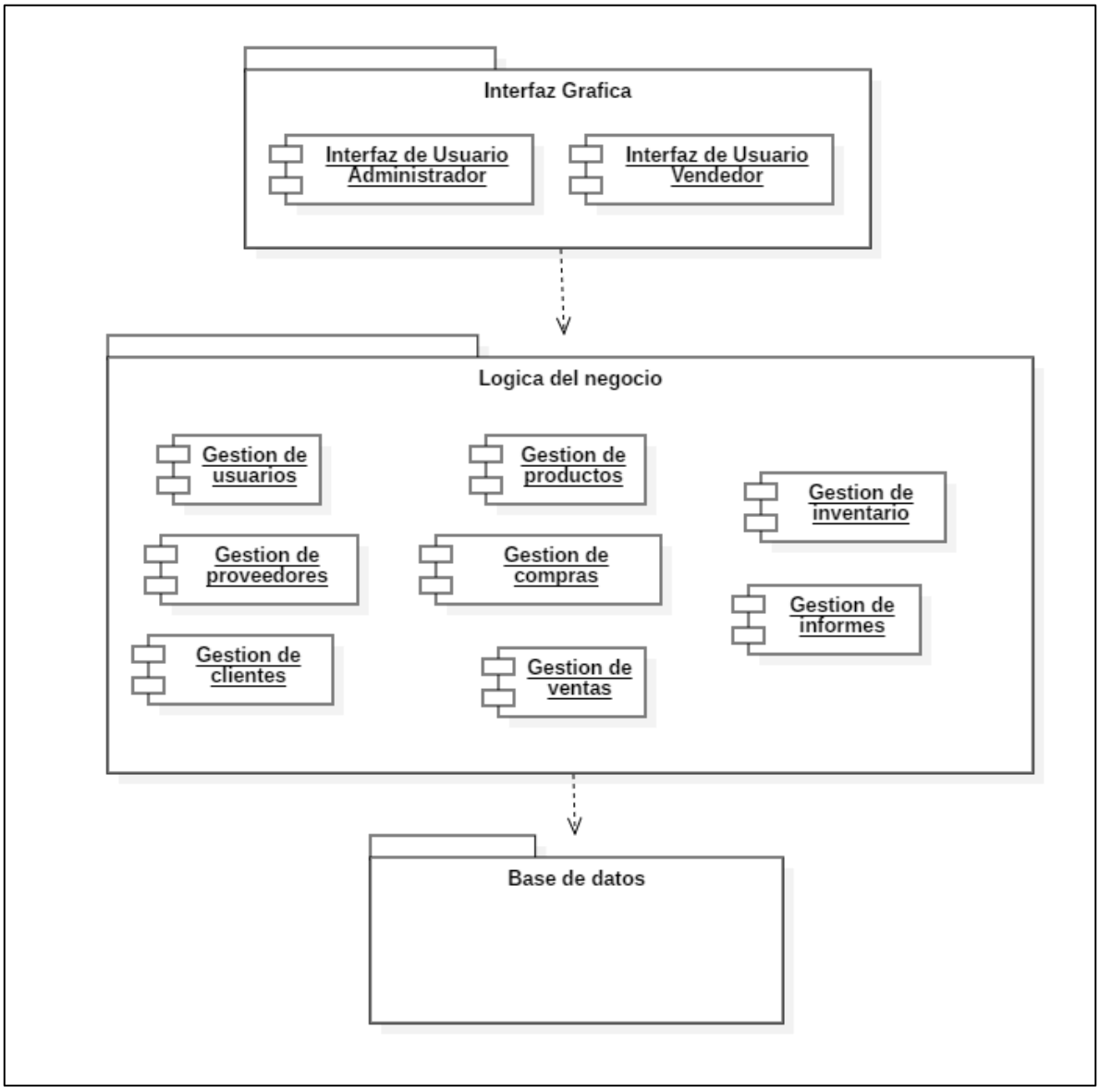


Diagrama de despliegue

